PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN ALGORITMA BERBASIS AI DENGAN PENDEKATAN PERSONALIZED LEARNING UNTUK MENGANALISIS PERKEMBANGAN STRUKTUR PROMPT DALAM COMPUTATIONAL THINKING DAN CRITICAL THINKING SISWA SMA KELAS 10

TESIS

Diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Magister Program Studi Pendidikan Ilmu Komputer

Disusun Oleh :
Salman Haykal Ramadhan
NIM : 2432771

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN ILMU KOMPUTER
FAKULTAS PENDIDIKAN MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

BAB I

1.1 Latar Belakang

Transformasi digital telah mengubah paradigma pendidikan global dari sistem pembelajaran seragam menuju pengalaman belajar yang lebih personal. Menurut Bhutoria (2022), kecerdasan artifisial (AI) kini secara masif diintegrasikan untuk menganalisis data peserta didik guna menciptakan jalur pendidikan yang sangat adaptif. Hal ini sejalan dengan pandangan Fortuna et al. (2025), yang menegaskan bahwa teknologi AI terbaru, seperti pemrosesan bahasa alami dan tutor cerdas, mampu menghadirkan ekosistem pembelajaran yang interaktif serta tanggap terhadap profil individu. Di sisi lain, transisi teknologi ini mengharuskan peserta didik untuk menguasai keterampilan pemecahan masalah tingkat tinggi agar dapat bersaing di abad ke-21. Berdasarkan konsepsi Brennan dan Resnick (2012), computational thinking atau berpikir komputasional merupakan keterampilan analitis fundamental bagi setiap orang dalam merumuskan masalah dan merancang solusi secara logis, yang penerapannya menjangkau berbagai disiplin ilmu.

Dalam konteks pendidikan lokal di Indonesia, urgensi penguasaan keterampilan pemecahan masalah dan teknologi telah termanifestasi secara eksplisit dalam kurikulum nasional, khususnya pada mata pelajaran Koding dan Kecerdasan Artifisial Fase E. Sejalan dengan arah desain kurikulum informatika K–12 yang menekankan penguatan berpikir komputasional dan pemecahan masalah (Dagienė, Hromkovič, dan Lacher, 2021), fokus mata pelajaran tersebut diarahkan pada kemampuan siswa merancang solusi yang sistematis dalam menghadapi tantangan era digital. Namun, implementasinya di lapangan masih dihadapkan pada kendala pedagogis dan struktural yang cukup signifikan. Menurut Luckin et al. (2022), kesiapan pendidik untuk mengintegrasikan AI dan berpikir komputasional ke dalam praktik pembelajaran memerlukan penguatan kapasitas dan dukungan yang konsisten. Kesenjangan ini juga tercermin dalam berbagai laporan dan kajian literasi digital tingkat sekolah menengah, meskipun indikator yang digunakan tidak selalu spesifik mengukur daya nalar algoritmik secara langsung. Karena itu, penelitian ini memosisikan persoalan tersebut sebagai indikasi bahwa sebagian siswa masih memerlukan dukungan untuk menalar langkah algoritmik secara sistematis, sehingga dibutuhkan intervensi media pembelajaran yang lebih kontekstual dan dinamis. Implikasinya, pembelajaran algoritma di kelas memerlukan strategi yang secara sadar menumbuhkan keaktifan dan kemandirian berpikir siswa, bukan sekadar pemahaman konsep.

Berkaitan dengan kebutuhan strategi tersebut, permasalahan krusial yang muncul dalam pembelajaran algoritma saat ini adalah kecenderungan siswa untuk bersikap pasif ketika dihadapkan pada materi yang abstrak, terlebih di era di mana AI dapat memberikan jawaban instan. Berdasarkan kajian Darvishi et al. (2024), otomatisasi penuh oleh sistem AI berisiko membatasi perkembangan kemandirian belajar siswa dan memicu ketergantungan yang berpotensi menurunkan kemampuan analitis jika tidak disertai mekanisme pendorong refleksi mandiri. Kondisi tersebut diperburuk oleh fakta terkait masih rendahnya literasi AI di kalangan peserta didik. Menurut Knoth et al. (2024), literasi AI berpengaruh langsung terhadap strategi prompt yang digunakan siswa; tanpa pemahaman yang memadai, interaksi cenderung berhenti pada permintaan fungsional tingkat dasar dan belum mendorong eksplorasi kognitif yang lebih tinggi. Dengan demikian, desain interaksi AI yang menempatkan siswa sebagai pelaku refleksi aktif menjadi kebutuhan yang semakin mendesak.

Untuk menjawab kebutuhan desain interaksi yang reflektif tersebut, pemetaan literatur menunjukkan bahwa penerapan AI dalam dunia pendidikan masih didominasi oleh studi survei, persepsi pengguna, dan pemetaan bidang (Labadze, Grigolia, dan Machaidze, 2023). Hal ini menyisakan kesenjangan penelitian yang mendasar terkait eksplorasi kualitatif dan kognitif dari interaksi aktual antara manusia dan mesin. Sebagaimana disoroti oleh Järvelä et al. (2023), penelitian yang mengkaji kolaborasi manusia dan AI dalam menavigasi proses pemikiran serta regulasi belajar masih berada pada tahap awal dan sangat membutuhkan pendekatan metodologis yang empiris. Kajian tentang prompt siswa saat ini lebih banyak berfokus pada analisis karakteristik prompt dan dampaknya terhadap kinerja model dalam potret sesaat (Sawalha et al., 2024), serta tinjauan kurikuler mengenai prompt engineering (Lee dan Palmer, 2025). Penelitian longitudinal yang menelusuri evolusi struktur prompt dari waktu ke waktu sesuai prinsip penelitian kualitatif longitudinal (Henry dan MacIntyre, 2024) masih sangat terbatas. Analisis mendalam mengenai manifestasi elemen computational thinking dan pemikiran kritis di dalam dialog naturalistik antara siswa dan agen AI masih belum banyak dieksplorasi.

Merujuk pada urgensi dan kesenjangan tersebut, penelitian ini mengajukan solusi komprehensif melalui pengembangan media pembelajaran algoritma berbasis AI yang mengadopsi pendekatan pembelajaran personal (personalized learning). Alih-alih menjadi alat pemberi jawaban, sistem ini dirancang sebagai agen metakognitif Sokratik yang menstimulasi penemuan mandiri siswa melalui dialog dan tantangan berkelanjutan (Edwards et al., 2025). Kerangka pengembangan ini selaras dengan konsep yang diajukan oleh Dang et al. (2025), di mana AI difungsikan sebagai rekan kolaborasi aktif yang menyesuaikan komplek-

sitas materi berdasarkan respons interaksional pembelajar. Lebih jauh lagi, penelitian ini akan mengumpulkan data primer berupa rekam jejak teks prompt siswa secara longitudinal selama mereka berinteraksi dengan platform AI tersebut. Dengan demikian, analisis data tekstual secara mendalam diarahkan untuk memetakan tahapan perkembangan struktur prompt siswa dan mengevaluasi manifestasi computational thinking serta critical thinking di dalamnya, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi teoretis mengenai model kognitif siswa dan produk pedagogis yang teruji empiris.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses dan hasil pengembangan media pembelajaran algoritma berbasis AI dengan pendekatan personalized learning pada pembelajaran Informatika Fase E?

2. Bagaimana tahapan perkembangan struktur prompt siswa SMA dalam interaksi dengan AI pada pembelajaran algoritma?

3. Bagaimana indikator computational thinking dan critical thinking termanifestasi dalam setiap tahapan perkembangan struktur prompt tersebut?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses dan hasil pengembangan media pembelajaran algoritma berbasis AI dengan pendekatan personalized learning pada pembelajaran Informatika Fase E.

2. Untuk mengetahui tahapan perkembangan struktur prompt siswa SMA dalam interaksi dengan AI pada pembelajaran algoritma.

3. Untuk mengetahui indikator computational thinking dan critical thinking termanifestasi dalam setiap tahapan perkembangan struktur prompt tersebut.